112年第三次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(D) 1. 繪製天文位置線時，應標註何項資訊？
A. 航向
B. 方位
C. 船速
D. 觀測時間

(B) 2. 下列何者為赤緯(Declination) 之定義？
A. 由赤道沿天體時圈向東或西量至該天體之弧度
B. 由赤道沿天體時圈向南或北量至該天體之弧度
C. 由春分點沿赤道向東或西量至天體時圈之弧度
D. 由春分點沿赤道向南或北量至天體時圈之弧度

(B) 3. 六分儀（Sextant）儀架平面與水平鏡（Horizon Glass）不垂直而產生的誤差為何？
A. 垂直誤差（Error of Perpendicularity）
B. 邊差（Side Error）
C. 平行誤差（Collimation Error）
D. 指標差（Index Error）

(C) 4. 以格林威治子午線為基準，若用平均太陽為計時標準，則稱之為何？
A. 當地平均時（LMT）
B. 格林威治視時（GAT）
C. 格林威治平均時（GMT）
D. 格林威治恆星時（GST）

(D) 5. 同在60°緯度平行圈上之AB兩地相距600浬，則兩地之經度差為何？
A. 5°
B. 10°
C. 15°
D. 20°

(B) 6. 下列何者不屬於恆向線的性質？
A. 球面上彎向赤道
B. 球面上兩點間的最短距離
C. 由任一點可作無限恆向線
D. 子午線亦可視為恆向線

(D) 7. 下列何者為航行作業使用之海圖(Navigational Chart)？
A. 導航圖
B. 航路圖
C. 冰圖
D. 港區圖

(A) 8. 預期船隻在地球表面上所駛之方向，稱之為何？
A. 航跡
B. 航向
C. 艏向
D. 實際航向

(B) 9. 地球為扁球體，則「赤道附近子午線1'」之長較「近極處子午線1'」之長為如何？
A. 長
B. 短
C. 相等

D. 無法比較

(C) 10. 緯度差及經度差具有方向性，它是根據下列何項來確定？
A. 起航點之經緯度名稱
B. 到達點經緯度名稱
C. 起航點至到達點的方向
D. 到達點至起航點的方向

(A) 11. 某船於L 49°30.0'N，向東航行至經度改變3°30.0'，則橫距（Departure）為何？
A. 136.4
B. 159.7
C. 210
D. 220.4

(B) 12. 某船之航向角N060°W，航程200浬，則橫距（Departure）為何？
A. 100浬W
B. 173浬W
C. 230浬W
D. 400浬W

(D) 13. 下列那一項代表GPS導航系統四維位置之幾何精度？
A. HDOP
B. VDOP
C. TDOP
D. GDOP

(A) 14. GPS衛星定位系統之幾何精度（GDOP），其值愈小時，表示所選衛星之幾何關係為何？
A. 愈好
B. 愈差
C. 尚可
D. 無影響

(D) 15. 全球定位系統（GPS）中，六個軌道所使用的操作衛星總共有幾顆？
A. 12
B. 18
C. 21
D. 24

(C) 16. 電磁式測速儀的感應器所輸出電壓，與船舶對水速度的關係為何？
A. 指數關係
B. 對數關係
C. 正比關係
D. 反比關係

(A) 17. 已知羅經航向為300°、磁航向為305°及真航向為312°，則該船之自差為何？
A. 5° E
B. 5° W
C. 7° E
D. 7° W

(D) 18. 已知天體之當地時角為320°，恆星時角為115°，求春分點之當地時角LHAY為何？
A. 25°
B. 75°

C. 155°
D. 205°

(C) 19. 若航向角為S045°E，則真航向為何？
A. 035°
B. 055°
C. 135°
D. 145°

(A) 20. 都卜勒測速儀（Doppler log）為都卜勒效應之應用，當接收機向聲源靠近時，則接收頻率較發射頻率如何？
A. 高
B. 低
C. 相等
D. 無影響

(C) 21. 已知磁航向為324°、自差為6°W及羅經差為3°E，則該海域之磁差為何？
A. 3° E
B. 3° W
C. 9° E
D. 9° W

(D) 22. 有關電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS）之航路規劃功能的敘述，下列何者錯誤？
A. 可以規劃多條航路
B. 穿越警示區時會有警示
C. 可以設定偏航警示
D. 受限於投影方式僅可規劃直線航路

(B) 23. 有關航海員觀測星體之敘述，下列何者正確？
A. 黎明時間，先觀測西方星體
B. 黃昏時間，先觀測東方星體
C. 星體高度最好在20°以下
D. 任何時間皆可觀測

(C) 24. 若航向角為N105°W，則航向為何？
A. 075°
B. 105°
C. 255°
D. 285°

(A) 25. 在擬定沿岸航線時，下列那項因素可不予考慮？
A. 空白繪圖紙之使用
B. 風流情況
C. 定位情況
D. 礙航物情況

(C) 26. 下列何者不是緯度平行圈？
A. 平行於赤道之小圈
B. 垂直於地軸之小圈
C. 垂直於赤道之小圈
D. 赤道

(C) 27. 有關雷達之靈敏度時間控制鈕（Sensitivity Time Control, STC）的敘述，下列何者錯誤？

A. 可抑制海浪回波干擾
B. 應依海況調整，不要定置在固定位置
C. 近距離回波放大率被增加
D. 過度使用此鈕，會使真正目標無法顯示在雷達螢幕上

(B) 28. 在地球之何處，磁針的尋北端（North seeking end）的指向為垂直向下？
A. 真北極
B. 磁北極
C. 磁南極
D. 真南極

(A) 29. 應急操舵演練每隔幾個月需演練一次？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(C) 30. 下列何者不是航海曆的功用？
A. 求取天體的天赤道座標
B. 瞭解月蝕和日蝕的時間
C. 可直接查到船舶位置座標
D. 求取中天時間

(B) 31. 1929年國際水道組織通過以1852公尺為1浬，因此1浬的長，為下列何者？
A. 6046.3呎
B. 6076.1呎
C. 6087.2呎
D. 6107.8呎

(A) 32. IALA-A系統之浮標側面標誌對進港船而言是何種顏色？
A. 左紅右綠
B. 左綠右紅
C. 左黑右紅
D. 左黑右綠

(D) 33. 不淹岩是指下列何者？
A. 水深基準面下的孤岩
B. 高度平水深基準面之孤岩
C. 水深與高度兩基準面間的孤岩
D. 高度基準面上的孤岩

(A) 34. 觀測者在DR L25°N，λ120°W處，已知某天體高度為60°，求其天頂距為何？
A. 30°
B. 60°
C. 65°
D. 85°

(D) 35. 下列何者對雷達波之反射性最差？
A. 小島
B. 萬噸級貨輪
C. 陡峭海岸
D. 圓錐形冰山

(C) 36. 於北半球，若兩地間之大圈初航向為046°，則恆向線航向為何？
A. 小於046°
B. 等於046°
C. 大於046°
D. 不一定

(B) 37. 一般商船GPS接收機所採用衛星定位的方法為何？
A. 積分都卜勒法（Integrated Doppler Frequency）
B. 虛擬距離法（Pseudo-range）
C. 載波相位法（Carried Phase）
D. 方位測量法（Bearing Taking）

(A) 38. 鋼體船舶及其屬具均會影響該船磁羅經之指向，此船體影響所產生的現象，稱之為何？
A. 自差
B. 磁差
C. 磁傾角
D. 磁方位

(A) 39. 觀測天體時，由於大氣密度變化，使所觀測的天體高度較實際高度為高，稱之為何？
A. 折光差（Refraction）
B. 視差（Parallax）
C. 視半徑增值（Augmentation）
D. 光滲（Irradiation）

(D) 40. 某船在狹窄水道中航行，其正前方之目標的真方位為000°，以雷達測該目標之相對方位亦為000°且距離不變，若該船航向000°，則應採取何種措施？
A. 無法確定
B. 向左修正航向
C. 向右修正航向
D. 維持原航向，並隨時注意避碰